

Άσκηση 1-6.4

 Λύση

(α) Το ολοκλήρωμα I_1 εμπίπτει στην πρώτη εκ των τριών περιπτώσεων της παραπάνω εξίσωσης, με τη συνάρτηση $x(t)$ να ορίζεται ως $x(t) = 3t^2 + 1$ ενώ τα όρια του ολοκληρώματος έχουν τις τιμές $\alpha = -1$ και $\beta = +1$. Θα είναι, λοιπόν,

$$I_1 = \int_{-1}^{+1} (3t^2 + 1)\delta(t)dt = (3t^2 + 1) \Big|_{t=0} = 1$$

(β) Το ολοκλήρωμα I_2 εμπίπτει στη δεύτερη εκ των τριών περιπτώσεων της παραπάνω εξίσωσης με τη συνάρτηση $x(t)$ να είναι η ίδια που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως, ενώ τα όρια ολοκλήρωσης έχουν τις τιμές $\alpha = 1$ και $\beta = 2$. Επομένως, η τιμή αυτού του ολοκληρώματος είναι ίση με το μηδέν.